

الجمهورية اليمنية • وزارة التعليم العالي • جامعة إب • كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية • قسم علوم الحاسوب

Pose2Skill-Robot: نظام ذكي لتعلم ونقل المهارات البشرية إلى الروبوت باستخدام تقدير الوضعية والتفاعل مع الأجسام

Pose2Skill-Robot: An Intelligent System for Learning and Transferring Human Skills to Robots Using Pose Estimation and Object Interaction

إشراف أستاذ المقرر:

م. مالك المصنف

المستوى الرابع • العام الجامعي: 2025 - 2026 م

إعداد فريق الطلاب:

1. يعقوب المهاجري

2. سليمان العربي

3. مالك جبران

دوافع البحث ومشكلة فجوة التجسيد (Embodiment Gap)

🤖 الحاجة لنقل المهارات

وتخزينها (LfD)

توجيه الروبوت لحظياً (Teleoperation) غير كافٍ بذاته؛ فالهدف الحقيقي هو **تعلم المهارة من العرض البشري** وتخزينها ليعيد الروبوت تنفيذها ذاتياً ومستقلاً.

💰 تكلفة أنظمة التقاط

الحركة (MoCap)

أنظمة تتبع الحركة الملبوسة (بذلات التتبع ومصفوفات الحساسات) باهظة الثمن ومقيدة، مما يستوجب بديلاً برمجياً يعتمد فقط على كاميرا الويب العادية (RGB-Only).

🏠 فجوة التجسيد بين

الإنسان والروبوت

تختلف درجات حرية الروبوتات وطول أطرافها وقيود محركاتها عن الهيكل العظمي البشري؛ فالتقليد المباشر الخام يؤدي إلى تصادم ميكانيكي وكسر محركات الروبوت.

🎯 الرؤية الاستراتيجية للنظام

بناء خط أنابيب متكامل منخفض التكلفة يربط بين معالجة الصور الرقمية في الزمن الحقيقي ومحاكاة الروبوتات البشرية عبر شبكات الرؤية الحركية وتجريد المهارات بصيغة مسارات زمنية (Trajectory JSON).

الأهداف والمخرجات العملية المنجزة

2. التقدير البصري للوضعية والكينماتيكا ثلاثية

الأبعاد

استخراج 33 نقطة مفصلة للهيكل البشري عبر MediaPipe Pose، واشتقاق زوايا مفاصل الروبوت NAO الـ 20 عبر الضرب القياسي والإسقاط الفراغي.

1. معالجة الفيديو في الزمن الحقيقي (Real-Time)

(Vision)

قراءة ومعالجة تدفق الفيديو بدقة 640x480 وبسرعة 30 FPS مستقرة دون استهلاك مفرط للمعالج، وتجاوز مشاكل نظام تشغيل ويندوز عبر ترميز MJPG وواجهة DirectShow.

4. محرك تعلّم المهارات وتخزين المسارات (LfD)

(Engine)

تسجيل الحركات البشرية في ملفات JSON وتشغيلها ذاتياً عبر مشغل الاستيفاء الخطي الزمني (Timestamp LERP) بمطابقة تامة 1:1 لسرعة الإنسان.

3. حل معضلة السقوط الفيزيائي (Supervisor)

(Anti-Fall)

برمجة حزام توازن مشرف يثبت السرعة المتجهة للجذع لمنع انقلاب الروبوت عند رفع القدم للركل، مع ترك محركات الأرجل والأذرع تتحرك بحرية كاملة.

مخطط خط أنابيب المعالجة والتواصل (Pipeline Architecture)

[MediaPipe Pose نموذج] ↓ (cv2.flip + BGR to RGB) ↓ [DirectShow MJPG 640×480 @ 30 FPS] كاميرا الويب
→ [حساب] → [محرك الحسابات الكينماتيكية] ↓ (X, Y, Z, Visibility: استخراج 33 نقطة ثلاثية الأبعاد) →
في التوجيه (alpha=0.35) → [EMA مرشح التنعيم الأسّي] ↓ (زوايا 20 مفصلاً للأطراف العلوية والسفلية
Trajectory مكتبة المهارات) → (تسجيل / تشغيل) → [Lfd محرك المهارات] ↓ (إزالة ارتعاش الكاميرا
JSON) → [Webots متحكم الروبوت المشرف في] (ms بـ 1.1 TCP Socket Port 10006 عبر JSON حزمة) ↓
(محرك مفصلي فعال 20 SoftBank NAO محركات روبوت) ↓ (torso.setVelocity([0,0,0,0,0,0]) حزام التوازن)

20

مفصل روبوتي فعال

33

نقطة تتبع من MediaPipe

22.5

مللي ثانية التأخير الكلي

30

إطار / ثانية (FPS)

الرؤية الحاسوبية واستخراج الوضعية الهيكلية

33) نموذج MediaPipe Pose

نقطة ثلاثية الأبعاد

شبكة عصبية التفاضلية عميقة (BlazePose)
تعمل على مرحلتين:

1. كاشف الوجه والجذع (Detector):
تحديد مستطيل إحاطة الشخص في
الإطار.

2. مقدر المعالم (Landmark Regressor):
التنبؤ بإحداثيات 33 نقطة ثلاثية الأبعاد
مع ثقة الرؤية (X, Y, Z)
 $v \in [0, 1]$.

حل معضلة كاميرا ويندوز (MSMF vs DirectShow)

واجهة MSMF الافتراضية في ويندوز تعاني من أخطاء في التحويل اللوني وتراكم
الذاكرة المؤقتة (Buffering Latency > 200ms).
الحل المعتمد: تفعيل DirectShow مع ترميز MJPG عبر:

```
os.environ["OPENCV_VIDEOIO_MSMF_ENABLE_HW_TRANSFORMS"]  
= "0" cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)  
cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC,  
cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'))
```

المعالجة المسبقة للإطارات (Preprocessing Pipeline)

قلب الإطار أفقياً عبر `cv2.flip(frame, 1)` لتحقيق مرآة بصرية طبيعية للمستخدم، يليه التحويل من الفضاء اللوني BGR إلى RGB ، وتطبيق
الإحداثيات بالنسبة لعرض وارتفاع الإطار لمنع التأثير بمسافة المستخدم عن الكاميرا.

الكينماتيكا وحساب زوايا المفاصل ثلاثية الأبعاد

المعادلة العامة لحساب الزاوية ثلاثية الأبعاد بين ثلاثة معالم (A, B, C) ⚠

$$\vec{u} = \mathbf{p}_A - \mathbf{p}_B, \quad \vec{v} = \mathbf{p}_C - \mathbf{p}_B, \quad \theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} + 10^{-6}\right) \times \frac{180}{\pi}$$

2. مفاصل الأذرع (Shoulders & Elbows)

- الكثف للأمام (Pitch): $\arcsin(u_y / L)$ مع تقييد المدى.
- الكثف جانبيًا (Roll): زاوية إبعاد العضد (Abduction).
- ثني الكوع (Roll): $\text{calculate_angle_3d}$ 180° (Sh, El, Wr) .

1. مفاصل الرأس (Head Yaw & Pitch)

يتم استخراج منتصف المسافة بين الكتفين كمرجع للصدر، وحساب انحراف الأنف:

```
head_yaw = clip((nose.x - shoulder_mid_x) * 2.8, -1.8, 1.8)
head_pitch = clip((nose.y - (shoulder_mid_y - 0.16)) * 2.5, -0.6, 0.5)
```

كينماتيكا الأطراف السفلية، الركض، والقفصاء

خوارزمية كشف ركل ورفع القدمين تلقائياً 🦶

حساب فرق الارتفاع الرأسى بين الكاحلين: $\Delta_{\text{ank}} = \text{L_ank}_y - \text{R_ank}_y$

وضعية القرفصاء المتزنة 🦶

عند ثني الركبتين معاً:

- KneePitch = bend * 0.95
- HipPitch = -0.52 * Knee
- AnklePitch = -0.48 * Knee لموازنة باطن القدم مع الأرض.

ركل بالقدم اليسرى 🦶

عندما $\Delta_{\text{ank}} < -0.06$:

- LKneePitch = bend * 1.1
- LHipPitch = -0.75 * LKnee
- القدم اليمنى مثبتة كقاعدة ارتكاز على الأرض.

ركل بالقدم اليمنى 🦶

عندما $\Delta_{\text{ank}} > 0.06$:

- RKneePitch = bend * 1.1
- RHipPitch = -0.75 * RKnee
- القدم اليسرى مثبتة كقاعدة ارتكاز على الأرض.

مرشح التنعيم الأسّي الرقمي (EMA Filter)

الصياغة الرياضية للمرشح

$$\hat{q}(t) = \alpha \cdot q(t) + (1 - \alpha) \cdot \hat{q}(t - \Delta t)$$

حيث $q(t)$ هي زاوية المفصل الخام من الكاميرا، و $\hat{q}(t)$ هي القيمة المنعّمة المرسلة لمحرك الروبوت.

2. وضع تشغيل المهارات (Skill Replay)

- المعامل المعتمد: $\alpha = 1.0$
- الوظيفة: إلغاء كبح التنعيم أثناء إعادة تشغيل المهارات المسجلة؛ لأن المسار مسجل ومصفى مسبقاً، مما يمنح الروبوت عزم الوصول الكامل لأقصى المدى الحركي المسجل بنسبة 100%.

1. وضع التوجيه الحي (Live Teleoperation)

- المعامل المعتمد: $\alpha = 0.35$
- الوظيفة: مرشح تمرير منخفض (Low-Pass Filter) يخمد ارتعاش اليد وضجيج الحساس في الإضاءة المتغيرة، مع إبقاء التأخير الزمني دون 35 ملي ثانية لضمان استجابة المحركات الحية.

محرك LfD ومشغل الاستيفاء الخطي الزمني (Timestamp LERP)

مشغل الاستيفاء الخطي الزمني (Timestamp LERP)

(LERP)

لحساب زوايا المفاصل عند الزمن المنقضي الفعلي τ :

$$\beta = \frac{\tau - t_k}{t_{k+1} - t_k}, \quad q(\tau) = q(t_k) + \beta \cdot (q(t_{k+1}) - q(t_k))$$

• الفائدة الهندسية: فصل سرعة تشغيل المهارة عن تفاوت سرعة المعالج، وتحقيق مطابقة زمنية بنسبة 1:1 لسرعة حركة الإنسان الأصلية.

بنية ملفات المهارات المسجلة (JSON Schema)

يتم حفظ كل مهارة كمتتالية زمنية من الزوايا مع طابع زمني حقيقي t بالثواني:

```
{ "name":  
  "skill_martial_arts_kick.json",  
  "duration_seconds": 3.42, "trajectory":  
  [ {"time": 0.00, "joints":  
    {"r_knee_pitch": 0.0, ... }}, {"time":  
    0.033, "joints": {"r_knee_pitch": 0.85,  
    ... } } ] }
```

حزام التوازن المشرف (Supervisor Anti-Fall Virtual Harness)

الحل الهندسي المبتكر (Active Virtual Harness) 🛡️

ترقية متحكم Webots ليعمل بصلاحيات المشرف (Supervisor) وتثبيت السرعة المتجهية الخطية والدورانية للجذع برمجياً عند كل خطوة محاكاة:

```
self.self_node.setVelocity([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
```

يمتص قوى الانقلاب الخارجي دون المساس بعزم المحركات، فتتحرك الأرجل بحرية كاملة مع استقرار تام.

معضلة السقوط الفيزيائي للروبوت ⚠️

في المحاكاة الواقعية، يؤدي رفع قدم واحدة أو الانحناء السريع إلى خروج مركز الثقل (Center of Mass) عن قاعدة الارتكاز الضيقة لقدم NAO، مما يولّد عزم انقلاب فيزيائي يطرح الروبوت أرضاً فوراً، ومحاولات `resetPhysics` التقليدية تجمد المحركات تماماً.

آلية النهوض والاستعادة الذاتية التلقائية (Auto-Recovery) 🔄

إذا انخفض الجذع دون 22 cm أو تجاوزت زاوية الميلان 30° (0.5 rad)، يقوم النظام تلقائياً وبشكل فوري بإعادة الروبوت لوضعية الوقوف الافتراضية ($Z=0.334\text{ m}$) دون توقف البرنامج.

الواجهة الرسومية التفاعلية ومكتبة المهارات الجاهزة

مكتبة المهارات الحركية الجاهزة للمشروع 🏆

تم تسجيل واختبار 4 مهارات حركية قياسية متكاملة:

1. **ركلة الفنون القتالية (Martial Arts Kick)**: ركل بالقدم اليمنى مع ثني الورك وموازنة الجذع.
2. **القرفصاء الرياضي (Athletic Squat)**: ثني متزامن للركبتين والحوض والكواحل.
3. **تحية النصر (Double Arm Salute)**: رفع متناسق للذراعين للأعلى.
4. **التلويح والترحيب (Wave Greeting)**: رفع الذراع والتلويح بالكف.

أزرار التحكم بالماوس على شاشة الفيديو 🖱️

شريط أدوات مدمج يدعم النقر بالماوس وتغيير اللون عند التمرير:

- [TEACH •]: بدء / إيقاف تسجيل المهارة وحفظها في JSON.
- [REPLAY ►]: إعادة تشغيل المهارة مع شريط تقدم نسبي (%).
- [>] و [<]: التنقل بين المهارات المسجلة.
- [SQUAT 🏋️]: تفعيل / إلغاء القرفصاء اليدوي.
- [EXIT ✕]: خروج نظيف وتحرير الكاميرا والسوكيت.

النتائج التجريبية وقياسات الأداء وزمن المعالجة

المرحلة البرمجية في خط الأنابيب	متوسط زمن التنفيذ (ملي ثانية)	النسبة المئوية من الدورة	معدل التردد المحقق
التقاط الإطار من الكاميرا (OpenCV DirectShow MJPG)	ms 0.8 ± 4.2	18.6%	FPS 30
استخراج 33 نقطة مفصلة عبر MediaPipe Pose	ms 1.4 ± 16.5	73.3%	FPS 30
الحسابات الكينماتيكية للزوايا الـ 20	ms 0.1 ± 0.6	2.6%	FPS 30
تصفية التنعيم الأسّي (EMA Filter)	ms 0.05 ± 0.1	0.4%	FPS 30
الإرسال عبر مقبس TCP المحلي (IPC Socket)	ms 0.3 ± 1.1	4.8%	FPS 30
التأخير الإجمالي بين الكاميرا وحركة الروبوت (End-to-End)	ms 22.5	100%	FPS 30 مستقر تماماً

💡 دلالة النتائج الرقمية

التأخير الكلي (22.5 ملي ثانية) أقل بكثير من زمن الإطار الواحد (33.3 ملي ثانية)، مما يثبت أن النظام يعمل في الزمن الحقيقي الصارم (Hard Real-Time Perception) دون أي تراكم للإطارات أو تباطؤ في المحاكاة.

القيود الفنية الواقعية وآفاق التطوير المستقبلي

آفاق التطوير المستقبلي (Future Horizons) 🚀

- سياسات التوليد الحركي (Diffusion Policy): تدريب نماذج تعلم عميق توليدية لتعميم المهارات المسجلة والتكيف مع عوائق البيئة.
- حساسات رد الفعل اللمسي (Tactile Sensors): إضافة حساسات ضغط على أصابع الروبوت لإتقان مهام الالتقاط الدقيقة.
- النقل إلى روبوت حقيقي (Sim-to-Real): نقل المسارات من Webots إلى روبوت NAO الحقيقي في مختبر الجامعة.

القيود الفنية الواقعية (Technical) ⚠️

(Limitations)

- حدود تتبع الأصابع: يقتصر النظام على نموذج MediaPipe Pose (33 نقطة) لتتبع الهيكل العظمي العام، ولا يتضمن تتبعاً لعقل الأصابع الفردية لتفادي هبوط معدل الإطارات.
- إمساك الأجسام في المحاكاة: مفاصل كف NAO في Webots سلاميات سلبية ذات احتكاك ضعيف، والتقاط الأجسام الصلبة يتطلب خوارزميات تخطيط قبضة متقدمة (Grasp Planning).

خاتمة العرض والمناقشة

شكراً لحسن استماعكم واهتمامكم

Pose2Skill-Robot: An Intelligent System for Learning & Transferring Human Skills to Robots

مستودع المشروع المفتوح المصدر (GitHub):

<https://github.com/jacobkhaled01-spec/Pose2Skill-Robot>

نرحب بأسئلة واستفسارات أستاذ المقرر وأعضاء لجنة المناقشة الموقرة 🎓